

איך לקרוא את הפרק הזה

בפרק הקודם הבנו מפני מה מגנים ומי התוקפים. בפרק הזה מתחילים להגן בפועל – על הרכיב הראשון והחשוב ביותר ברשת: הנתב. הפרק כתוב לקריאה רציפה גם למי שלא ראה מעולם ציוד רשת. נתחיל מהבסיס ממש (מה זה נתב, איך "מדברים" איתו), ורק אז נראה פקודות. כל פקודה מוסברת במילים לפני שהיא מופיעה.

2.1 למה מתחילים דווקא מהנתב?

נזכיר מהפרק הקודם: **נתב** (Router) הוא המכשיר שמעביר את התעבורה בין רשתות שונות – למשל בין הרשת של בית הספר לבין האינטרנט. הנתב שיושב על הגבול הזה נקרא **נתב קצה** (Edge Router), והוא נקודת המפגש בין הרשת שלנו לעולם החיצון.

למה הוא המטרה הראשונה של תוקפים? כי מי ששולט בנתב שולט בכל מה שעובר דרכו. הוא יכול לצותת לכל התעבורה, לחסום אותה, להטות אותה למקום אחר, או לפתוח דרכה דלת אל תוך הרשת. במילים אחרות, הנתב הוא כמו השומר בשער: אם הוא נפרץ, כל שאר ההגנות שמאחוריו כבר לא עוזרות. לכן הצעד הראשון בכל רשת מאובטחת הוא "להקשיח" את הנתב.

הקשחה (Hardening) פירושה להפוך מכשיר מהגדרת ברירת המחדל ה"פתוחה" שלו למצב מאובטח: לתת סיסמאות חזקות, לאפשר גישה מוצפנת בלבד, לכבות שירותים מיותרים, ולהפעיל ניטור. את כל אלה נלמד בפרק. נהוג לחלק את אבטחת הנתב לשלושה תחומים: אבטחה **פיזית** (מי בכלל יכול לגעת בו – חדר נעול), אבטחת **מערכת ההפעלה** (גרסה עדכנית וגיבוי), ו**הקשחה** של ההגדרות (לב הפרק).

מהעולם האמיתי: חצי מיליון נתבים נחספו (VPNFilter, 2018)

נזקק בשם VPNFilter הדביקה מעל 500,000 נתבים ביתיים וקטנים בעולם. היכולות שלה היו מפחידות: לרגל אחר כל התעבורה שעוברת בנתב, לגנוב סיסמאות, ואף "להרוג" את הנתב בפקודה אחת. ה-FBI ייחס אותה לתקיפה מדינתית והשתלט על שרת השליטה שלה כדי לעצור אותה. איך היא נכנסה? דרך חולשות ידועות שלא עודכנו וסיסמאות ברירת מחדל שלא שוננו. הלקח: נתב הוא מחשב מלא לכל דבר, ובלי הקשחה הוא הדלת הקלה ביותר פנימה.

2.2 איך בכלל "מדברים" עם נתב?

בניגוד למחשב רגיל, לנתב אין מסך, עכבר וחלונות. מנהלים אותו בעזרת CLI (Command Line Interface) – "ממשק שורת פקודה", כלומר מקלידים פקודות טקסט והנתב מגיב. מערכת ההפעלה של ציוד סיסקו נקראת IOS (כמו ש-Windows היא מערכת ההפעלה של המחשב, IOS היא מערכת ההפעלה של הנתב), וה-CLI הוא הדרך לדבר איתה.

מצבי העבודה – והסימן שאומר לכם איפה אתם

ל-CLI יש כמה "מצבים" (רמות), וכל אחד מאפשר דברים אחרים. הדבר החשוב: סיאצמן שתא בצמ הזיבא סכל רמוא דימת רסמה לע עיפומש נמיסה. הסימן בנוי משלושה חלקים: שם הנתב, ואחריו – בסוגריים – החלק שאתם מגדירים כרגע, ואחריו הסימן > או #. הסימן > אומר "אתם רק יכולים להסתכל", והסימן # אומר "אתם מנהלים ומותר לכם לשנות" (חשבו על # כמו על מנהל./root).

- **R1> – מצב משתמש (User).** זה מה שרואים מיד בכניסה. אפשר רק להסתכל: פקודות show בסיסיות, ping.
- **R1# – מצב מנהל (Privileged).** מגיעים אליו בהקלדת enable. כאן מותר הכול, כולל לצפות בכל ההגדרות ולאתחל את הנתב.
- **R1(config)# – מצב הגדרות (Global config).** מגיעים אליו בהקלדת configure terminal. כאן משנים הגדרות של הנתב כולו (שם, משתמשים, ניתוב).
- **R1(config-if)# – מצב ממשק (Interface).** מגיעים אליו בהקלדת למשל interface g0/0, ומגדירים פורט מסוים. (ממשק / Interface הוא פשוט פורט/קרטיס רשת בנתב, למשל GigabitEthernet0/0, בקיצור g0/0.)

מושג חשוב: איפה נשמרות ההגדרות?

לנתב יש שני "עותקים" של ההגדרות. running-config הוא הקונפיגורציה הפעילה כרגע – אבל היא נמצאת בזיכרון זמני ויוביכב תקחמנ. startup-config היא הקונפיגורציה השמורה, שנטענת מחדש בכל הדלקה. לכן אחרי שמסיימים להגדיר – חייבים לשמור, בפקודה write (או copy running-config startup-config). מי ששוכח לשמור מגלה שכל עבודתו נעלמה אחרי אתחול.

הנה "סיפור" קצר של פקודות. קראו את הסימן בתחילת כל שורה כדי לעקוב איפה אנחנו נמצאים:

```
Router> enable "ממצב "רק להסתכל" למצב "מנהל" !
Router# configure terminal נכנסים למצב הגדרות !
Router(config)# hostname R1 נותנים לנתב שם - שימו לב שהסימן משתנה מיד !
R1(config)# interface g0/0 נכנסים לפורט מסוים !
R1(config-if)# no shutdown מדליקים את הפורט !
R1(config-if)# end חוזרים ישר למצב מנהל !
R1# write שומרים! (אחרת ההגדרות ייעלמו בכיבוי) !
```

2.3 סיסמאות: מה חזק, מה חלש, ולמה

הצעד הבסיסי בהקשחה הוא סיסמאות טובות. ב-IOS יש כמה סוגים של סיסמאות, וההבדל ביניהן קריטי. הכלל הפשוט: תמיד להשתמש במילה secret, אף פעם לא במילה password.

```
R1(config)# enable secret Str0ng-P@ss ! סיסמת מצב מנהל - מאוחסנת מגובבת (בטוח)
R1(config)# enable password weak ! מאוחסנת בטקסט גלוי - לא להשתמש !
R1(config)# service password-encryption מסתיר את הסיסמאות הגלויות בקונפיג !
R1(config)# username admin secret P@ss ! משתמש מקומי עם סיסמה מגובבת
```

למה secret עדיף? כי הוא נשמר **כגיבוב** (hash) – טביעת אצבע חד-כיוונית של הסיסמה, שממנה אי אפשר לשחזר את הסיסמה המקורית (נרחיב על גיבוב בפרק 7). לעומת זאת password נשמר בטקסט גלוי, וגם הפקודה service password-encryption שמסתירה אותו משתמשת בהצפנה חלשה מאוד (מה שנקרא "type 7") שנשברת בשנייה באתרים חנימיים באינטרנט. לכן service password-encryption מגן רק מפני מישהו שמציץ מעבר לכתף בזמן שאתם צופים בקונפיג – לא מפני תוקף אמיתי. ההגנה האמיתית היא ה-secret.

2.4 Telnet מול SSH – ההבדל שמציל אתכם

כדי לנהל נתב מרחוק (מבלי להתחבר אליו פיזית בכבל), מתחברים אליו דרך הרשת. יש לכך שני פרוטוקולים, ואחד מהם מסוכן מאוד.

Telnet (פורט 23) הוא הפרוטוקול הישן. הבעיה שלו חמורה: הוא מעביר את לוח בטקסט גלוי, כולל את שם המשתמש והסיסמה. כל מי ש"מקשיב" לרשת יכול לראות אותם. SSH (Secure Shell) (פורט 22) הוא הפרוטוקול המאובטח: הוא נפצמ את כל התקשורת, כך שמאזין רואה רק ג'יבריש, וגם מוודא שאתם מדברים באמת עם הנתב הנכון. משתמשים ב-SSH גרסה 2 בלבד.

מהעולם האמיתי: Telnet שנלכד בבית חולים

בבדיקת חדירה מוזמנת, הבודק חיבר מחשב נייד לשקע רשת בחדר המתנה והריץ תוכנה שמקשיבה לתעבורה (Wireshark). תוך 40 דקות הוא לכד תקשורת Telnet של טכנאי שהתחבר למתג הראשי – ושם המשתמש והסיסמה השתקפו על מסכו בטקסט גלוי. עם הסיסמה הזו הוא קיבל שליטה בכל המתגים בבניין. הטכנאי לא עשה שום דבר "לא נכון" – הוא פשוט השתמש בכלי הישן שהיה זמין. ההגנה מפני כל התרחיש הזה היא שורה אחת שחוסמת Telnet ומחייבת SSH.

הגדרת SSH – חמישה שלבים, כל אחד מוסבר

כדי ש-SSH יעבוד, הנתב צריך לייצר לעצמו **זוג מפתחות RSA** – מפתח ציבורי ומפתח פרטי (נבין אותם לעומק בפרק 7). המפתחות האלה הם מה שמצפין את החיבור. כדי לייצר אותם, הנתב חייב קודם שם מלא, שמורכב מהשם שלו (hostname) ומשם דומיין. לכן שני אלה חייבים לבוא ראשונים:

```

R1(config)# hostname R1 ! 1. שם לנתב
R1(config)# ip domain-name school.local ! 2. שם דומיין (חובה לפני יצירת מפתחות)
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048 ! 3. ייצור זוג מפתחות RSA
R1(config)# username admin privilege 15 secret P@ss ! 4. משתמש שאיתו נתחבר
R1(config)# ip ssh version 2 ! SSHv2 בלבד
R1(config)# line vty 0 4 ! 5. הגדרת קווי הגישה מרחוק
R1(config-line)# login local ! אימות מול המשתמש המקומי
R1(config-line)# transport input ssh ! SSH - חוסם Telnet

```

הטעות הנפוצה ביותר

אם שוכחים את שורת `ip domain-name` (או משאירים את שם הנתב כברירת המחדל "Router"), הפקודה `crypto key generate rsa` נכשלת עם ההודעה "Please define a domain-name first". זכרו: השם והדומיין חייבים לבוא יחד יצירת המפתחות, כי שם המפתח נגזר מהם.

הערה על `line vty 0 4`: ה-VTY הם קווי הגישה הווירטואליים שדרכם מתחברים מרחוק (יש חמישה כאלה, ממוספרים 0 עד 4) עליהם אנחנו קובעים שני דברים: `login local` - שהאימות יעשה מול מסד המשתמשים המקומי (כלומר יידרש גם שם וגם סיסמה), ו-`transport input ssh` - שמותר להתחבר רק ב-SSH ולא ב-Telnet.

login מול login local - הבחנה שנשאלת בבגרות

`login` (לבד) מבקש רק סיסמה אחת משותפת של הקו, בלי שם משתמש. `login local` מבקש גם שם משתמש וגם סיסמה, ומאמת אותם מול מסד המשתמשים המקומי (`username ... secret`). מכיוון ש-SSH דורש שם משתמש, הוא חייב `login local` - ולכן זו התשובה הנכונה בשאלות בגרות על התחברות מאובטחת.

2.5 עוד כלי הקשחה: רמות הרשאה ו-Banner

רמות הרשאה (Privilege Levels): לפעמים רוצים לתת למישהו גישה חלקית - למשל למתמחה שיוכל רק לצפות, בלי לשנות. ל-IOS יש 16 רמות הרשאה (0 עד 15). רמה 1 היא ברירת המחדל (רק צפייה), רמה 15 היא הרשאת מנהל מלאה, ואת הרמות שביניהן אפשר להתאים אישית ולהעביר אליהן פקודות מסוימות. כך אפשר לתת לכל תפקיד בדיוק את מה שהוא צריך - עיקרון שנקרא "מינימום הרשאות".

Banner: זוהי הודעת אזהרה שמופיעה בכניסה לנתב. מטרתה משפטית - להבהיר שהגישה מיועדת למורשים בלבד ושהפעילות מנוטרת.

```

R1(config)# banner motd #
***
.תדעותמו תרטונמ תוליעפה .הרוסא תישרומ יתלב השיג **
#

```

מה לא לכתוב בבאנר

לא לכתוב "Welcome" (ברוכים הבאים) - במקרה משפטי בארה"ב פורץ טען שהבאנר "הזמין" אותו להיכנס. לא לכתוב את שם החברה ולא את דגם הנתב - זה רק עוזר לתוקף. הבאנר צריך רק להזהיר, לא לקבל את פני האורח.

מהעולם האמיתי: הדגל האמריקאי על 168,000 נתבים (2018)

קבוצת האקרים גילתה שירות ניהול של סיסקו בשם Smart Install שנשאר פתוח וחשוף לאינטרנט אצל עשרות אלפי ארגונים. הם מצאו את הנתבים החשופים דרך מנוע חיפוש בשם Shodan, איפסו את הקונפיגורציה של כ-168,000 נתבים, ובחלקם השאירו הודעה עם דגל אמריקאי וכיתוב "אל תתעסקו עם הבחירות שלנו". נפגעו ספקיות אינטרנט באיראן וברוסיה. הלקח ישיר: שירות ניהול מיותר שנשאר פתוח הוא הזמנה - ולכן מכבים כל שירות שלא נחוץ (הנושא של סעיף 2.7).

2.6 ניטור: לדעת מה קורה בנתב

אבטחה טובה היא לא רק חסימה - היא גם לדעת מה קורה. לשם כך יש שלושה שירותים שכדאי להפעיל.

Syslog - יומן האירועים

הנתב מייצר כל הזמן הודעות על אירועים: ממשק שעלה או נפל, ניסיון כניסה כושל, חבילה שנחסמה. Syslog הוא המנגנון ששולח את ההודעות האלה לשרת מרכזי (על פורט UDP 514). למה שרת מרכזי ולא רק בנתב עצמו? כי תוקף חכם שמצליח להיכנס לנתב ימחק את היומן המקומי כדי לטשטש עקבות - אבל אין לו גישה לשרת החיצוני, ושם הראיות נשמרות.

```
R1(config)# logging host 10.0.0.5 ! שולח את היומן לשרת
R1(config)# logging trap warnings 4 ! שולח רמות 0 עד 4
```

להודעות היומן יש 8 רמות חומרה, מ-Emergency (0, החמור ביותר) עד Debug (7, מידע פנימי מפורט). כשבוחרים רמה מקבלים אותה וכל מה שחמור ממנה - למשל אם בוחרים רמה (warnings) 4 מקבלים את רמות 0 עד 4.

NTP - למה זמן מדויק הוא עניין של אבטחה

NTP (Network Time Protocol) מסנכרן את השעון של כל הציוד ברשת למקור זמן אחד. זה נשמע טכני ומשעמם, אבל הוא קריטי לאבטחה: בלי זמן מסונכרן, אי אפשר לשחזר את סדר האירועים בזמן חקירה. אם הנתב מראה שעה אחת והשרת שעה אחרת, לא תדעו אם הכניסה הכושלת לנתב קרתה לפני החדירה לשרת או אחריה. חוץ מזה, גם תעודות דיגיטליות ומפתחות VPN תלויים בשעון נכון.

```
R1(config)# ntp server 10.0.0.5
```

SNMP - ניטור מצב הציוד

SNMP הוא פרוטוקול שמאפשר לתחנת ניהול מרכזית לאסוף נתונים מהנתב (כמה תעבורה עוברת, עומס המעבד). הבעיה: בגרסאות הישנות (v1, v2c) הגישה מאובטחת רק ב"מחרוזת קהילה" (community string) שעוברת בטקסט גלוי, ולעיתים קרובות נשארת ברירת המחדל "public". רק גרסה (SNMPv3) 3 מוסיפה אימות והצפנה אמיתיים. הכלל: אם משתמשים ב-SNMP, גרסה 3 בלבד.

מהעולם האמיתי: Shodan - "גוגל של המכשירים המחוברים"

Shodan הוא מנוע חיפוש שסורק כל הזמן את האינטרנט ומקטלג מכשירים חשופים - נתבים, מתגים, מצלמות אבטחה. אפשר לחפש בו מכשירים עם "public" SNMP, עם Telnet פתוח, או עם סיסמת ברירת מחדל, ולקבל רשימה של אלפים. תוקפים משתמשים בו לשלב הסיוור (פרק 1); אנשי אבטחה משתמשים בו כדי לגלות מה הארגון שלהם חושף בטעות. כל פעולת הקשחה שאנחנו לומדים בפרק הזה מורידה אתכם מהרשימה של Shodan.

2.7 כיבוי שירותים מיותרים ו-AutoSecure

נתב מגיע מהמפעל עם הרבה שירותים דלוקים שהיו שימושיים פעם והיום הם רק שטח תקיפה מיותר. עיקרון ההקשחה פשוט: כל שירות שלא צריך - כבה אותו. כל שירות פתוח הוא דלת אפשרית (זכרו את סיפור Cisco Smart Install!).

```
R1(config)# no ip http server ! ממשק ניהול web מיותר
R1(config)# no cdp run ! פרוטוקול שחושף דגם וגרסה לשכנים
```

כדי לחסוך זמן, קיימת פקודה אחת שמבצעת חלק גדול מההקשחה אוטומטית: AutoSecure. היא מכבה שירותים מסוכנים, מפעילה ניטור, ומקשיחה את הנתב בכמה שאלות פשוטות.

```
R1# auto secure
```

זהירות עם AutoSecure

היא "עיוורת" - עלולה לכבות דברים שהרשת בכל זאת צריכה (למשל CDP שהמתגים משתמשים בו). לכן מריצים אותה, בודקים מה היא שינתה בעזרת `show auto secure config`, ומכוונים לפי הצורך.

2.8 עוד דוגמאות מהעולם האמיתי

שלושת הסיפורים בפרק - VPNFilter, הדגל האמריקאי (Cisco Smart Install) ו-Shodan - אינם אנקדוטות; הם ההוכחה החיה לכל מה שלמדנו. בכל אחד מהם, נתב או שירות שלא הוקשח היה הדלת פנימה: סיסמת ברירת מחדל שלא שונתה, שירות מיותר שנשאר פתוח, או ניהול לא מוצפן שנחשף. שורת המחץ של הפרק: הקשחה הופכת את הנתב משער פתוח לשער נעול.

2.9 תרגילים - עם פתרונות

תרגיל 1 - מצאו את הבעיות בקונפיג

```
Router(config)# enable password cisco Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# password cisco Router(config-line)# login Router(config-line)# transport input telnet # !Router(config)# banner motd # Welcome to ACME Corp
```

1. enable password (גלוי) במקום enable secret 2. הסיסמה "cisco" חלשה מאוד. 3. login בלי שם משתמש (צריך login עם username). 4. transport input telnet - לא מוצפן, צריך ssh. 5. באנר "Welcome" עם שם החברה. 6. השם נשאר "Router" ואין ip domain-name - כך שאי אפשר בכלל ליצור מפתחות ל-SSH.

תרגיל 2 - סדרו את הפקודות

באיזה סדר צריך להריץ כדי ש-SSH יעבוד?
host- · login local · crypto key generate rsa
line vty 0 4 · ip domain-name lab.local · transport input ssh · name R1
line vty → crypto key generate rsa → ip domain-name lab.local → hostname R1
0 4 → login local → transport input ssh. השם והדומיין חייבים לבוא לפני יצירת המפתחות.

תרגיל 3 - למה שרת syslog מרכזי?

תוקף הצליח להיכנס לנתב. מדוע עדיף שהיומן יישלח לשרת חיצוני ולא יישמר רק בנתב עצמו?
כי תוקף עם גישה לנתב יכול למחוק את היומן המקומי כדי לטשטש את עקבותיו. ליומן שנשלח לשרת חיצוני אין לו גישה, ולכן הראיות נשמרות שם - מה שמאפשר לחקור את האירוע.

תרגיל 4 - תכנון הקשחה

אתם מנהלי הרשת של בית ספר עם שלושה נתבים. כתבו שישה צעדי הקשחה שתבצעו על כל נתב, לפי סדר עדיפות, ונמקו את הראשון.

דוגמה: 1. enable secret + secret ... username - בלי הגנת סיסמה בסיסית כל השאר חסר ערך. 2. SSH בלבד (login local + transport input ssh), כיבוי 3. Telnet - block login for נגד ניחוש סיסמאות. 4. NTP + syslog לשרת מרכזי. 5. SNMPv3 וכיבוי שירותים מיותרים (HTTP, CDP). 6. באנר אזהרה + גיבוי הקונפיג.

בנק שאלות שתלמידים שואלים - ותשובות מוכנות

שאלות נפוצות בפרק הקשחת הנתב, עם תשובות מוכנות.

סיסמאות וגישה

ש: "אם אני שם סיסמה חזקה ל-Telnet, למה בכל זאת צריך SSH?"
ת: כי Telnet מעביר את לוחה בטקסט גלוי, כולל את הסיסמה החזקה עצמה. כל מי שמאזין לרשת (Wireshark) רואה אותה. SSH מצפין את כל התקשורת. חוזק הסיסמה לא עוזר אם היא נשלחת גלויה.

ש: "מה ההבדל בין secret-ל password?"

ת: secret נשמר כינוויכ-דח בוביג (לא ניתן לשחזר). password נשמר גלוי, ואפילו עם service password-encryption הוא רק "7" type שמפוענח באתר אונליין בשנייה. תמיד להשתמש ב-secret.

ש: "אם service password-encryption למה היא חלשה?"

ת: כי זה אלגוריתם הפיך וישן (וריאציה על Vigen). re) הוא מגן רק מפני מישהו שמציץ מעבר לכתף בזמן שאתם צופים בקונפיג - לא מפני תוקף אמיתי. ה"חוזק" האמיתי הוא ב-secret (גיבוב).

ש: "מה קורה אם שכחתי את ה-enable secret?"

ת: יש הליך password recovery דרך גישה פיזית לקונסול: מאתחלים, נכנסים ל-ROMMON, משנים את ה-configuration register (0x2142) כדי לדלג על ה-startup-config, ומגדירים סיסמה חדשה. המסקנה החשובה: וב טלוש - בתנל תיזיפ השיג ול שיש ימ, ולכן אבטחה פיזית קריטית.

ש: "מה ההבדל בין רמות הרשאה (privilege levels) לתצוגות (views)?"

ת: רמות הרשאה גסות - רמה נתונה מקבלת אוטומטית גם את כל מה שמתחתיה. תצוגות (parser view) מדויקות - מגדירים רשימת פקודות מדויקת לכל תפקיד, אך דורשות שה-AAA יופעל.

SSH

ש: "למה צריך ip domain-name כדי ליצור מפתחות SSH?"

ת: כי שם המפתח נגזר מהשם המלא של הנתב = hostname + domain-name (FQDN). הנתב לא יודע איזה שם לתת למפתח, והפקודה נכשלת עם "Please define a domain-name first".

ש: "אחרי transport input ssh ניתקתי בטעות את Telnet - זו טעות?"

ת: לא, זה בדיוק מה שרוצים - לחסום את Telnet הלא-מאובטח ולאפשר רק SSH. חיבור Telnet חדש ייכשל, וזו התנהגות רצויה.

שירותים וניטור

ש: "למה זמן מדויק (NTP) קשור לאבטחה בכלל?"

ת: כי בלי זמן מסונכרן, הלוגים מכל המכשירים לא ניתנים לשחזור - אי אפשר לדעת מה קרה לפני מה כשחוקרים אירוע. בנוסף, תעודות דיגיטליות ומפתחות VPN תלויים בזמן נכון.

ש: "SNMPv2 באמת כל כך גרוע?"

ת: הבעיה שלו היא ה-community string (ולעיתים נשאר "public"). אם חייבים v2c - לפחות read-only + הגבלה ב-ACL לכתובת תחנת הניהול. אבל הנכון הוא v3, שמוסיף אימות (HMAC) והצפנה.

ש: "אז למה שלא נריץ תמיד auto secure ונגמור עם זה?"

ת: כי הוא "עיוור" - יכול לכבות CDP שהמתגים צריכים, להפעיל חומת אש שתחסום תעבורה לגיטימית, ואי אפשר לבטלו בפקודה אחת. מריצים אותו, בודקים מה שינה עם show auto secure config, ומכוונים.

ש: "מה זה בעצם CLI, ולמה לא ללמוד ממשק גרפי?"

ת: CLI הוא ממשק שורת הפקודה של הנתב. אנחנו לומדים אותו כי הוא אוניברסלי (עובד על כל ציוד סיסקו וגם דרך SSH, מדויק, וניתן לאוטומציה - דבלב ותוא תקדוב תורגבהו. הממשקים הגרפיים (SDM/CCP) יצאו משימוש.

מילון מונחים - הגדרות

הגדרות תמציתיות של המונחים המרכזיים בפרק. שימושי גם כדף עזר לבחינה (מותר מילון מונחים).

מונח	הגדרה
CLI (Command Line Interface)	ממשק שורת פקודה לניהול ציוד רשת בהקלדת פקודות טקסט.
IOS	מערכת ההפעלה של ציוד סיסקו.
running-config	ההגדרות הפעילות בזיכרון; נמחקות בכיבוי אם לא נשמרו.
startup-config	ההגדרות השמורות שנטענות באתחול הנתב.
Console / VTY / AUX	דרכי גישה לנתב: קונסול (פיזי), VTY (מרחוק ברשת), AUX (מודם ישן).

מונח	הגדרה
In-band / OOB	ניהול דרך רשת הנתונים (In-band) או דרך רשת ניהול נפרדת. (Out-of-band).
enable secret	סיסמת מצב מנהל, נשמרת כגיבוב חד-כיווני (בטוח).
service password-encryption	מסתיר סיסמאות בקונפיג בהצפנה חלשה (type 7) - מגן רק מהצצה.
SSH (Secure Shell)	פרוטוקול ניהול מרחוק מוצפן (פורט 22); מחליף את Telnet הלא-מאובטח.
Telnet	פרוטוקול ניהול מרחוק לא מוצפן (פורט 23) - מסוכן, לא לשימוש.
RSA מפתחות	זוג מפתחות (ציבורי/פרטי) שהנתב מייצר כדי לאפשר הצפנת SSH.
רמות הרשאה (Privilege levels)	16 רמות (0)-(15) הקובעות אילו פקודות מותרות; 15 = הכול.
Parser View	תצוגת תפקיד - רשימת פקודות מדויקת למשתמש; דורשת AAA.
Banner	הודעת אזהרה משפטית המוצגת בכניסה לנתב.
Syslog	מנגנון יומן אירועים; שולח הודעות לשרת מרכזי (UDP 514).
Severity levels	8 רמות חומרה ליומן (0=Emergency החמור ביותר עד 7=Debug).
NTP (Network Time Protocol)	מסנכרן שעונים בכל הצידוד (UDP 123); קריטי ללוגים ולתעודות.
SNMP	פרוטוקול לניטור צידוד (UDP 161); גרסה 3 בלבד מאובטחת.
AutoSecure	פקודה שמבצעת הקשחה אוטומטית של הנתב בצעד אחד.
Hardening (הקשחה)	סגירת שירותים מיותרים והגדרות אבטחה למזעור שטח התקיפה.
err-disabled	מצב שבו פורט מושבת אוטומטית עקב הפרת אבטחה.